Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Instituto Metrópole Digital

Prof. Dr. Jean Mário Moreira de Lima
jean.lima@imd.ufrn.br

Desafio Pandas

Você é o Cientista de Dados responsável pela análise comercial da rede **TechNordeste**. A empresa disponibilizou o arquivo vendas_technordeste.csv. Sua missão é importar o conjunto de dados e executar o roteiro técnico solicitado pela diretoria.

Etapa 1: Exploração Inicial dos Dados

Inicie investigando a estrutura geral e os tipos de dados contidos na tabela:

- **1.1.** Exiba as dimensões do DataFrame (total de linhas e colunas) utilizando a propriedade shape.
- **1.2.** Inspecione as 5 primeiras linhas com head() e verifique os tipos de dados de cada coluna com dtypes.
- **1.3.** Utilize describe() para visualizar o resumo estatístico numérico e identifique o número de registros válidos na coluna avaliacao.

Etapa 2: Estatísticas Básicas Contextualizadas

Responda às questões de negócio utilizando os métodos nativos do Pandas:

- 2.1. Identifique o preço unitário máximo praticado na loja e a quantidade total de produtos vendidos acumulada em todos os pedidos.
- 2.2. Calcule a média e a mediana da coluna desconto_pct. Compare os resultados.
- 2.3. Em uma única chamada do método agg(), calcule o frete mínimo, o frete máximo e o valor médio do frete cobrado nos pedidos.

Etapa 3: Engenharia de Features

Crie colunas calculadas para enriquecer o relatório financeiro:

- 3.1. Crie a coluna total_bruto resultante da multiplicação da quantidade pelo preco_unitario.
- 3.2. Crie a coluna total_liquido aplicando a taxa de desconto sobre o valor bruto e adicionando a taxa de frete:
  *Fórmula: total_bruto * (1 - desconto_pct / 100) + frete*
- 3.3. Crie a coluna booleana alto_faturamento contendo True se o total_liquido for superior a R$ 3.000,00 e False caso contrário. Quantos pedidos são de alto faturamento?
- 3.4. Crie a coluna booleana avaliado (usando o método notna()) para indicar se o pedido possui avaliação registrada.

Etapa 4: Fatiamento Posicional e Lógica

Nesta etapa, exercite o fatiamento por índice numérico (iloc) integrado com estruturas de controle (loops e condicionais):

- 4.1. Fatiamento Posicional Simples: Exiba exatamente os registros de índice 10 a 15 contemplando apenas as colunas 1 a 3 (produto, categoria, cidade) utilizando iloc.
- 4.2. Percorra os primeiros 15 registros do DataFrame (índices 0 a 14) utilizando um laço de repetição. Em cada linha, acesse com iloc o preço unitário (índice 5) e a descrição do produto (índice 1). Aplique a seguinte lógica if-else:
  - Se preco_unitario >= 1000: imprima f"Linha {i}: [PRODUTO PREMIUM] {produto} - R$ {preco}".
  - Caso contrário (else): imprima f"Linha {i}: [PRODUTO CONVENCIONAL] {produto} - R$ {preco}".

Etapa 5: Filtros Condicionais e Seleção por Rótulos (loc)

Aplique seleções orientadas a rótulos e condições lógicas:

- 5.1. Filtre as transações realizadas nas cidades de Natal ou Recife usando o método isin().
- 5.2. Filtre os pedidos da categoria Notebooks com quantidade vendida maior ou igual a 2 unidades.
- 5.3. Com loc, projete apenas as colunas produto, cidade e avaliacao para as compras que obtiveram nota igual ou superior a 4.5.

Etapa 6: Agrupamentos e Insights Gerenciais (groupby)

Resuma as informações-chave para os gestores:

- 6.1. Calcule a receita média (receita_final) por categoria de produto.
- 6.2. Agrupe os dados por cidade e categoria simultaneamente e calcule a soma da quantidade de produtos vendidos.
- 6.3. Compare os retornos dos métodos count() e size() ao agrupar por cidade na coluna avaliacao. Quantos pedidos não foram avaliados em cada cidade?